

Inégalités territoriales de mortalité en France : taux standardisés sur l'âge à partir des données ouvertes du CépiDc

Paulianne Fontoura

Résumé

La mortalité brute classe les départements français surtout selon leur structure par âge, ce qui masque les écarts de risque entre territoires. Cette note reconstitue, sur les données ouvertes et agrégées du CépiDc (Inserm) et de l'INSEE, des taux de mortalité toutes causes standardisés sur l'âge pour les 101 départements en 2023, avec leur intervalle de confiance, puis décompose l'écart de chaque département à la France entre les grands chapitres de causes de décès. La standardisation directe utilise la population de référence européenne 2013. Une fois la structure par âge neutralisée, le taux standardisé s'étend de 645 pour 100 000 à Paris à 1 415 à Mayotte, soit un rapport de 2,2 entre les extrêmes, alors que le classement par taux brut donne une image différente et trompeuse. Outre-mer, une part importante de l'écart tient à des causes de décès mal définies, ce qui borne la lecture par cause. Les taux recalculés reproduisent ceux que publie le CépiDc (corrélation 0,989). La chaîne de traitement est scriptée et reproductible de bout en bout.

1 Contexte

Comparer la mortalité entre départements à partir du seul taux brut conduit à une erreur de lecture. Un département rural et âgé compte mécaniquement beaucoup de décès rapportés à sa population, sans que le risque de décéder à âge donné y soit plus élevé qu'ailleurs. La standardisation sur l'âge corrige cet effet et rend les territoires comparables. Elle est l'outil de base des comparaisons de mortalité, et sa lecture territoriale rejoint une question suivie de près en santé publique, celle des inégalités sociales et géographiques de santé.

L'exercice présenté ici reproduit cette opération sur des données réelles et publiques, puis demande de quelles causes viennent les écarts. Il sert de démonstration technique : aller chercher la donnée à la source, la mettre en forme, appliquer une méthode épidémiologique standard et en restituer le résultat de façon vérifiable.

2 Données

Deux sources ouvertes et agrégées sont mobilisées, à l'exclusion de toute donnée individuelle (celles du CépiDc relèvent d'une autorisation CNIL et ne sont pas utilisées).

Le CépiDc-Inserm diffuse sur son portail open data les effectifs de décès et les taux de mortalité, bruts et standardisés, par département, sexe, classe d'âge décennale et cause. Nous récupérons par son interface de programmation, pour l'année 2023, les effectifs de décès par département, classe d'âge et sexe, toutes causes puis pour chacun des 18 grands chapitres de la liste européenne abrégée, ainsi que les taux déjà publiés, qui serviront de point de contrôle, et les libellés des chapitres avec leur plage de codes CIM-10, dont est tiré le glossaire du dépôt. La population de référence du portail est la population standard européenne 2013. Le CépiDc signale ses taux 2023 comme provisoires.

L'INSEE fournit le dénominateur. Le fichier des estimations de population par département, sexe et âge donne l'effectif au 1^{er} janvier 2023, par tranche quinquennale. Les deux sources sont ramenées à onze classes d'âge communes, en regroupant les deux premières classes du CépiDc en une tranche « 0–4 ans » pour s'aligner sur le découpage de l'INSEE.

Après appariement, la table toutes causes couvre 101 départements, 11 classes d'âge et trois modalités de sexe, soit 3 333 cellules, et la table par cause 59 994 cellules. Les contrôles de qualité, exportés en JSON, ne relèvent ni valeur manquante ni effectif négatif, la somme des décès des deux sexes coïncide partout avec le total, et les 18 chapitres réunis redonnent exactement les décès toutes causes dans chaque cellule (0 écart). Le total national, 637 082 décès pour une population de 68,0 millions, est cohérent avec les chiffres de l'état civil. Les jeux du CépiDc et les estimations de l'INSEE sont réutilisables sous licence ouverte. La source, la taille, l'empreinte SHA-256 et la date de téléchargement de chaque fichier sont consignées par la chaîne - les données de cette note ont été téléchargées le 01/10/2026.

3 Méthode

Pour chaque département et chaque sexe, on calcule d'abord le taux de mortalité spécifique de chaque classe d'âge a , soit le rapport $r_a = D_a/N_a$ des décès à la population de la classe. Le taux brut est le rapport du total des décès au total de la population.

Le taux standardisé sur l'âge applique ces taux spécifiques à une population de référence fixe :

$$T_{\text{std}} = \frac{\sum_a w_a r_a}{\sum_a w_a} \times 100\,000,$$

où w_a est l'effectif de la classe a dans la population de référence. Cette référence est la population standard européenne 2013 (Eurostat), dont les poids sont fixés explicitement dans le code, cumulés sur les onze classes retenues. Le taux standardisé répond à une question contrefactuelle : quelle serait la mortalité du département si sa pyramide des âges était celle de la référence ? Comme tous les départements sont rapportés à la même structure, leurs taux deviennent comparables.

Le calcul est effectué en R avec le paquet `PHEindicatormethods`, qui fournit aussi l'intervalle de confiance à 95 % par la méthode de Dobson. La formule ci-dessus, écrite à la main, sert de contrôle et donne les mêmes valeurs. Un département est dit au-dessus ou en dessous de la France lorsque son intervalle de confiance exclut le taux national. La population et les poids étant les mêmes pour toutes les causes, le taux standardisé toutes causes est exactement la somme des taux par chapitre : l'écart d'un département à la France se décompose donc, sans reste, en contributions par chapitre. Les taux standardisés obtenus sont enfin confrontés à ceux que publie le CépiDc pour la même année et la même référence.

4 Résultats

Au niveau national et tous sexes, le taux brut atteint 936 pour 100 000 et le taux standardisé 803 pour 100 000 (intervalle de confiance 801 à 805). L'écart vient de ce que la population française est plus âgée que la référence européenne.

La standardisation modifie nettement le classement des départements. Le taux standardisé le plus faible revient à Paris (645 pour 100 000) et le plus élevé à Mayotte (1 415), ce qui place le rapport entre extrêmes à 2,2. Les départements ruraux et âgés, où le taux brut est le plus haut, reculent fortement une fois l'âge neutralisé : la Creuse passe de 1 693 à 968 pour 100 000. Le mouvement inverse touche les départements à population jeune, où le taux brut sous-estime le risque : la Seine-Saint-Denis monte de 545 à 774, et la Guyane de 408 à 909. Sur les 101

Table 1 – Taux de mortalité toutes causes, tous sexes, 2023 (pour 100 000) : départements aux taux standardisés les plus élevés et les plus faibles, avec l'intervalle de confiance à 95 % du taux standardisé.

Département	Taux brut	Taux standardisé	IC 95 %
<i>France entière</i>	<i>936</i>	<i>803</i>	<i>801 – 805</i>
Mayotte	309	1 415	1 297 – 1 539
Pas-de-Calais	1 048	982	967 – 998
Creuse	1 693	968	923 – 1 015
Aisne	1 114	950	925 – 975
Cher	1 394	944	914 – 974
Yvelines	666	665	651 – 678
Rhône	690	664	652 – 676
Hauts-de-Seine	625	654	641 – 667
Val-de-Marne	600	654	640 – 668
Paris	661	645	634 – 656

départements, 50 ont un taux standardisé significativement au-dessus du taux national, 28 en dessous, et 23 ne s'en distinguent pas. L'intervalle de Mayotte (1 297 à 1 539) rappelle que l'estimation y est la moins précise. La figure 1 met ces déplacements en regard pour les 101 départements, et le tableau 1 en donne les valeurs aux deux bouts du classement.

Les taux recalculés reproduisent ceux du CépiDc : la corrélation est de 0,989 et l'écart absolu moyen de 15,7 pour 100 000. Au niveau national, le taux recalculé dépasse de 1,8 % le taux publié (788,6). Cet écart est systématique et du même ordre partout. Il tient vraisemblablement au regroupement des classes d'âge et au choix du dénominateur, l'effectif au 1^{er} janvier plutôt qu'une population moyenne de l'année. Une version antérieure de cette note donnait pour la France un taux standardisé de 831 : c'était la moyenne non pondérée des 101 taux départementaux, qui donne à Mayotte le même poids qu'à Paris. Le taux national se calcule sur les décès et la population de la France entière, classe d'âge par classe d'âge.

5 D'où viennent les écarts

La figure 2 décompose l'écart de chaque département à la France entre les grands chapitres de causes. En métropole, les écarts les plus nets passent par les maladies de l'appareil circulatoire et les tumeurs. Le Pas-de-Calais (+179 pour 100 000) doit son écart d'abord aux tumeurs (+56), puis à l'appareil circulatoire (+26) et à l'appareil digestif (+23). Paris (−158) se situe sous la moyenne nationale d'abord pour l'appareil circulatoire (−41) et les tumeurs (−34).

Outre-mer, le chapitre des symptômes et états morbides mal définis pèse lourd : de +56 à +68 pour 100 000 aux Antilles et en Guyane, +199 à Mayotte. Une part de la mortalité y est donc enregistrée sans cause précise. Ce n'est pas une cause de décès mais une limite de la certification, et elle empêche d'attribuer cette part de l'écart à une pathologie. Au niveau national, 69 868 décès de 2023 relèvent de ce chapitre, soit 11,0 %.

6 Limites

Les classes d'âge sont décennales et les deux premières ont été regroupées, ce qui introduit un léger écart avec le découpage du CépiDc. Le dénominateur est l'effectif au 1^{er} janvier 2023, dans sa version provisoire, et les taux 2023 du CépiDc sont eux-mêmes provisoires : les chiffres peuvent

bouger à la révision des sources, d'où l'empreinte consignée pour chaque fichier. À Mayotte et en Guyane, l'incertitude sur la population se répercute directement sur les taux, et le résultat de Mayotte doit être lu avec prudence. La lecture par cause hérite de la qualité de la certification des décès, inégale selon les territoires. Enfin un taux standardisé n'est pas un risque réel observé : c'est un indicateur de comparaison, qui dépend de la population de référence choisie.

7 Reproductibilité

Le téléchargement interroge l'API du CépiDc et le fichier de l'INSEE à la source. L'étape Python met en forme, harmonise les classes d'âge, apparie les sources, contrôle la qualité, régénère le glossaire CIM-10 et consigne la provenance des fichiers. L'étape R calcule les taux standardisés, leurs intervalles de confiance et la décomposition par cause, produit les figures, puis écrit dans un fichier dédié chacun des chiffres cités par cette note. Le tout est piloté par un **Makefile** et rejoué par l'intégration continue à chaque modification, de sorte que les chiffres de cette note se régénèrent sans intervention manuelle. Le code est sous licence MIT et le détail des variables figure dans le dictionnaire des données du dépôt.

Mortalité toutes causes par département, France, 2023

Taux brut et taux standardisé sur l'âge (population de référence : Europe 2013)

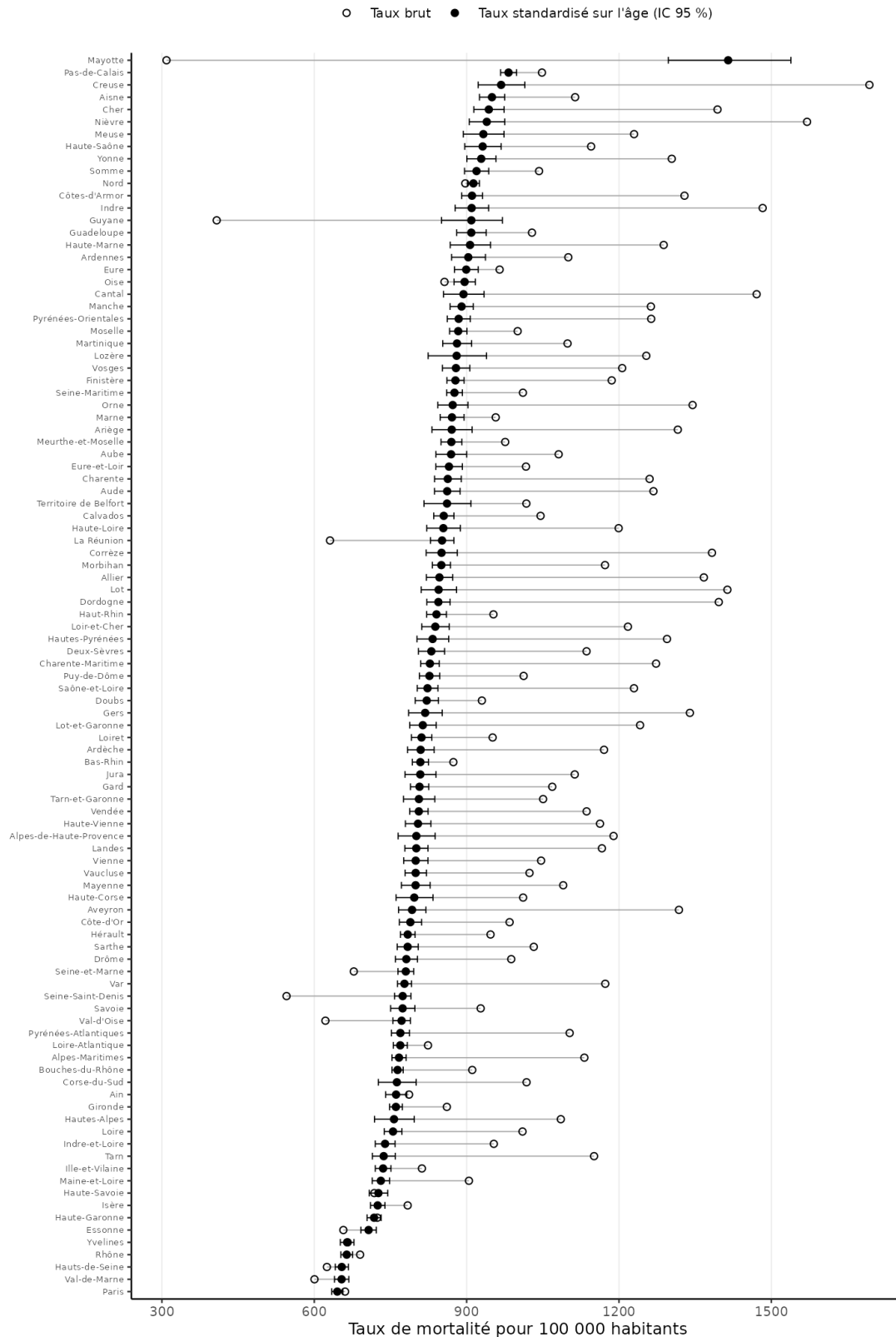
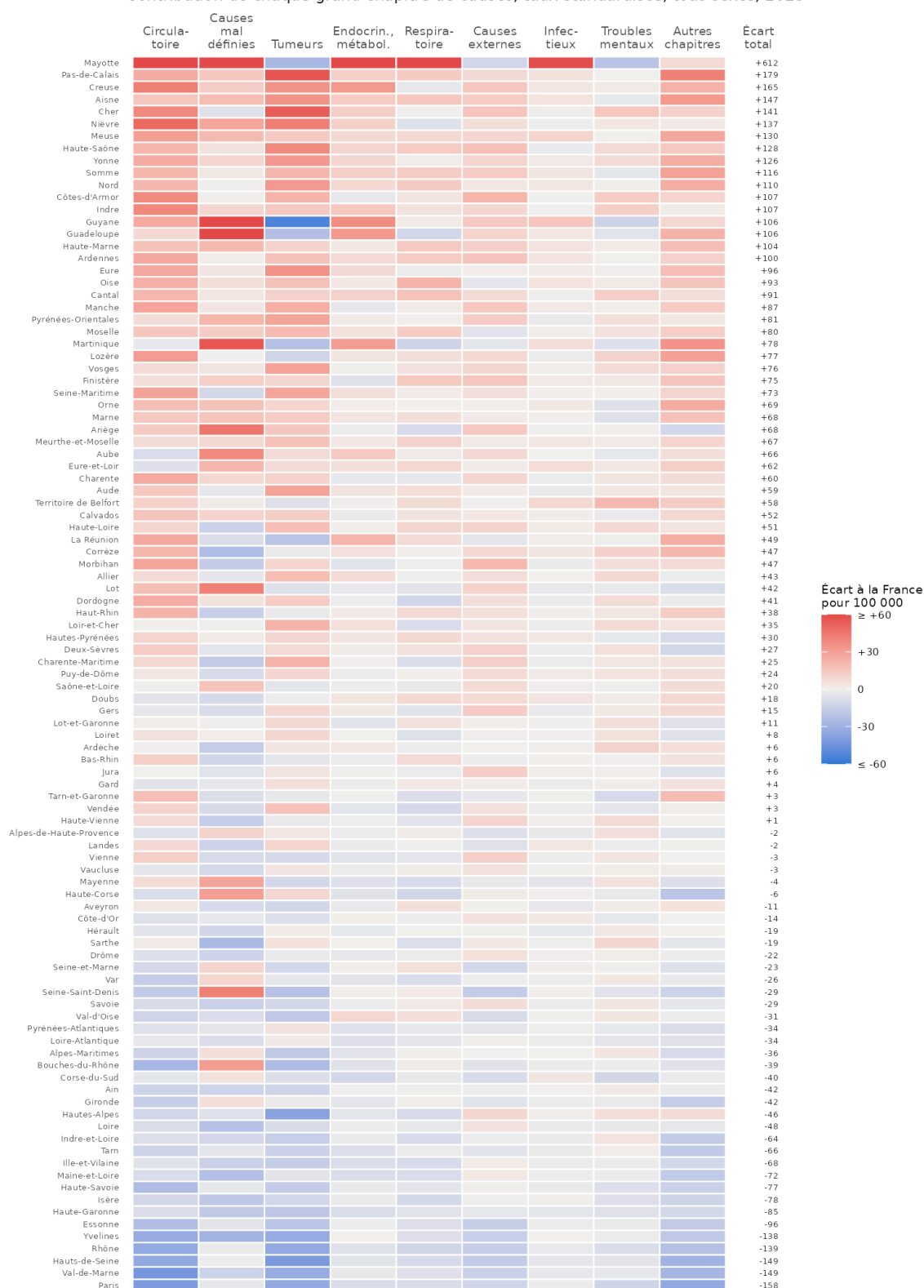


Figure 1 – Mortalité toutes causes par département, France, 2023. Pour chaque département, le cercle vide donne le taux brut et le cercle plein le taux standardisé sur l'âge (référence : population européenne 2013), entouré de son intervalle de confiance à 95 %. Les départements sont classés par taux standardisé. La longueur du segment mesure l'effet de la structure par âge.

D'où vient l'écart de chaque département à la France ?

Contribution de chaque grand chapitre de causes, taux standardisés, tous sexes, 2023



Lecture : une case rouge signale un chapitre qui pèse plus qu'en moyenne nationale. Départements classés par taux standardisé.
 Sources : CépiDc-Inserm et INSEE. Chapitres de la liste européenne abrégée, voir GLOSSAIRE_CIM10.md.

Figure 2 – Contribution de chaque grand chapitre de causes à l'écart entre le taux standardisé du département et celui de la France, tous sexes, 2023 (pour 100 000). Rouge au-dessus de la moyenne nationale, bleu en dessous. La dernière colonne donne l'écart total. Les huit chapitres qui varient le plus ont leur colonne, les dix autres sont regroupés ; leurs codes CIM-10 figurent dans le glossaire du dépôt.